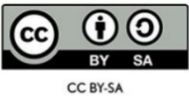




MARiNKA

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	LEGO EDUCATION - ROBOTKI PLEŠEJO
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci so z različnimi LEGO seti konstruirali mehanske modele, kot so dvigala, skakalnice ter preproste robotske roke. Pri tem so razvijali prostorsko predstavo, razumevanje mehanike in reševanje tehničnih izzivov. Sestavljali so tudi različne robotske modele ter preizkušali njihovo stabilnost in funkcionalnost. Robote so nato programirali tako, da so se premikali po določeni poti, se vrteli ali izvajali druge sprogramirane naloge.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Lego Education, robotika
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	OŠ Staneta Žagarja Kranj • Katarina Tadić • Kludija Habjan • Marko Popit • Martina Kern • Urška Glastovec

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, otrok/učencev	7. in 8. razred
Predznanje	/
Trajanje izvedbe	6 pedagoških ur
Viri za oblikovanje priprave	/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)



(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

Projekt MARiNKA sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Namen	Približati konstruktorstvo in robotiko učencem
	OBD2 • Učenec razume, da programe razvijamo s ponavljajočim se postopkom, ki vključuje načrtovanje, izvajanje in pregled programa. • Učenec spremlja izvajanje programa in preverja, ali program deluje v skladu s pričakovanji. • Učenec zna del programa, ki se ne izvaja pravilno oz. v skladu s pričakovanji, popraviti/ izboljšati. OBD3 • Učenec zna uporabiti funkcijo (podprogram), ki je že napisana.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	• razlaga/razgovor, • raziskovanje, • praktično sodelovalno učenje v skupinah • praktično delo, sodelovalno učenje, problemski pristop
Material	• LEGO WeDo 2.0, Spike Essential ali Spike Prime • Škatle z naborom Lego gradnikov: podloge, kocke, zobniki, osi, cevi, bati, senzorji, motorji, dvigala, roke, pnevmatski in hidravlični deli ... • Tablice in program Lego WeDo
Koraki izvedbe aktivnosti	DEL 1 – KONSTRUKTORSTVO (3 x 45 min) Teme: dvigala, skakalnice, mehanski prenosi, stabilnost konstrukcij, eksperimentalno testiranje. URA 1: Uvod + konstrukcija dvigala Uvod (10 min) • Kratka demonstracija dveh konstrukcij: ena stabilna in druga, ki se pri obremenitvi prevrne. • Pojasnilo iterativnega postopka v mehaniki (koncept "prototip → test → popravek"). Naloga 1: Dvigalo z zobniki ali vrstico (30 min) • Učenci sestavijo osnovno dvigalo (poljubni Lego Education komplet). • Poudarki: ○ pravilni prenosi (zobniki: razmerja hitrosti, npr. 1:3), ○ stabilnost stolpa, ○ preprečevanje zvijanja osi. Testiranje (5 min) • Preizkus: dvigalo mora dvigniti določeno breme (npr. 20–40 g). • Ugotavljanje, kaj deluje, kaj ne, kaj bodo popravili. URA 2: Skakalnice + eksperimentalno testiranje Naloga 2: Izdelava skakalnice (25 min) Učenci izdelajo konstrukcijo, ki omogoča spuščanje poljubne figurice (skakalca, avta) s klanca in skok prek ovire. Parametri, ki jih analizirajo: • naklon (°), • višina skoka (cm), • stabilnost konstrukcije. Eksperiment in izboljšave (20 min)

- Figurico spustijo 3-krat in vsakokrat izmerijo razdaljo skoka
- Beležijo rezultate in izračunajo povprečje
- Ugotavljajo kaj deluje in kaj ne
- Predlogi za izboljšave: sprememba naklona, podpora konstrukcije, širši podstavek ...

URA 3: Izpopolnjevanje konstrukcij

Mini-izziv (25 min)

Vsaka skupina izbere eno izmed možnosti:

- izboljšanje dvigala (moč, stabilnost, dvig večjega bremena), ali
- izboljšanje skakalnice (daljši skok, večja natančnost pristanka).

Testiranje + dokumentiranje (15 min)

- Učenci ponovno preizkusijo model.
- Evidenca: *kateri del je bil izboljšan in kakšen je učinek (v številkah).*

Povezava z robotiko (5 min)

- Učitelj poudari: tako kot modele izboljšujemo mehansko, izboljšujemo tudi programe – skozi opazovanje in popravke.

DEL 2 – ROBOTIKA (3 x 45 min)

Teme: premikanje, vrtenje, pravokotna pot, ples robota, uporaba funkcij, popravljanje programskih napak.

URA 4: Osnove gibanja + pravokotna pot

Uvod (5 min)

- Kratek prikaz robota, ki vozi po pravokotniku, in robota, ki zaide s poti → poudarek na iterativnem programiranju.

Naloga 1: Premik naprej + zavoj (20 min)

Učenci programirajo:

- premik naprej za določeno razdaljo/čas,
 - zavoj za 90°.
- Test: 2 poskusa → zabeležijo odstopanja.

Naloga 2: Pravokotnik (20 min)

- Uporabljajo vnaprej pripravljene funkcije: premik naprej, zavij levo, zavij desno.
- Sestavijo program z vključitvijo zanke: premik → zavoj → premik → zavoj ... (4x).
- Učenci pozorno opazujejo napake (npr. preozek ali preširok zavoj).

URA 5: Popravki + ples robota

Analiza napak (10 min)

Učenci izpolnijo tabelo:

- pričakovani rezultat, dejanski rezultat in možni razlogi (predolg premik, preoster zavoj, previsoka hitrost).

Popravki programa (20 min)

- Spreminjanje posameznih parametrov: časa, hitrosti, kota.
- Izvedba testov po vsaki spremembi.

Mini-izziv: Ples robota (15 min)

- Učenci uporabijo: vsaj 2 obstoječi funkciji, en lastni popravek/opravo, 1 ponovitev (zanka, loop).
- Cilj: kratek "plesni vzorec" (npr. obračanje levo-desno, valovanje, cikli).

URA 6: Zaključni izziv + predstavitev

Glavni izziv dneva (25 min)

Učenci izberejo eno izmed možnosti:

	- Natančna vožnja po pravokotniku (popolna pot brez odstopanj) ali Kombinacija poti + ples (kreativni program) Pogoji: - uporaba vsaj ene funkcije, - vsaj en popravek zaznan s testiranjem, - dokumentacija sprememb. Testiranje + izboljšave (10 min) - Vsaka skupina ima 2–3 testne poskuse. - Zabeležiijo odstopanje poti v cm ali stopinjah (kjer je možno). Predstavitve (10 min) Vsaka skupina na kratko predstavi svoj program in napako, ki so jo odkrili, kako so jo popravili in kaj bi lahko izboljšali, če bi imeli več časa.
--	--

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Na podlagi opazovanih situacij, analiz izdelkov in refleksij lahko sklepamo, da so se zastavljeni učni cilji v veliki meri realizirali. Dejavnost je bila učinkovita predvsem pri razvijanju razumevanja procesa, opazovanja in izboljševanja, nekoliko manj pa pri globljem razumevanju abstrakcije in funkcij. 1. Razumevanje faz razvoja programa (načrtovanje – izvajanje – pregled – izboljšava) Med dejavnostjo so učenci razvijali programe postopno. Po začetnem načrtovanju so programe zagnali, spremljali njihovo delovanje in se nato vračali k popravkom. Pri večini skupin je bil zaznan vsaj en zaključen cikel, pri delu skupin pa dva ali več ponovitev izboljševanja. Kvantitativni kazalniki: ≈ 80 % učencev je razumelo, da program ni dokončan po prvem zapisu, temveč ga je treba preverjati in izboljševati. ≈ 65 % učencev je samostojno izvedlo več kot en cikel izboljšav. Cilj je bil v veliki meri dosežen. Učenci so pokazali razumevanje, da je razvoj programa proces, ki vključuje vračanje k že zapisani rešitvi in njeno nadgradnjo. Del učencev je vse 4 faze razvoja programa še uporabljal intuitivno, brez jasnega poimenovanja posameznih faz. Učenci so uspešno razvijali razumevanje iterativnega procesa, vendar je bilo opaziti, da ga del učencev uporablja zgolj izkustveno, ne pa še konceptualno. 2. Spremljanje izvajanja programa in preverjanje skladnosti s pričakovanji Učenci so pri testiranju programov opazovali gibanje robota (vožnja po pravokotniku, vrtenje, ples) ter primerjali pričakovano pot ali vedenje robota z dejanskim rezultatom. Pogosto so verbalno opisovali odstopanja (npr. predolg premik, preoster zavoj). Kvantitativni kazalniki: ≈ 75 % učencev je aktivno spremljalo izvajanje programa in prepoznalo, da rezultat ni skladen z načrtom. ≈ 60 % učencev je znalo opisati, v katerem delu programa pride do napake. Cilj je bil dosežen pri večini učencev. Učenci so razvijali sposobnost analitičnega opazovanja, pri čemer so bili uspešnejši pri zaznavanju napak kot pri razlagi njihovih vzrokov. Napredek je bil opazen predvsem pri opazovanju rezultatov, nekoliko manj pri analizi vzrokov napak. Učenci pogosto zaznajo napako, vendar težje utemeljijo njen izvor, kar kaže na potrebo po dodatni podpori pri razvijanju analitičnega mišljenja.
------------	---

3. Popravljanje in izboljševanje delov programa

Na podlagi opazovanja delovanja robota so učenci spreminjali posamezne parametre programa (čas, hitrost, zaporedje ukazov). Večina popravkov je bila smiselno povezana z zaznano napako, čeprav vsi učenci še niso izvajali sistematičnega testiranja po vsaki spremembi.

Kvantitativni kazalniki

- ≈ 70 % učencev je uspešno popravilo del programa, ki ni deloval v skladu s pričakovanji.
- ≈ 55 % učencev je spreminjalo en parameter naenkrat in preverjalo učinek spremembe.

Cilj je bil pretežno dosežen.

Učenci so pokazali sposobnost izboljševanja programa, vendar je del učencev še spreminjal več elementov hkrati, kar otežuje razumevanje vzročno-posledičnih povezav. To nakazuje, da bi bilo smiselno bolj uvajati strategije postopnega testiranja (ena sprememba naenkrat).

4. Uporaba že napisane funkcije (podprograma) – OBD3

Pri sestavljanju programov so učenci uporabljali vnaprej pripravljene funkcije (npr. premik, zavoj). Večina jih je funkcije pravilno vključevala v program, manjši delež pa je imel težave z razumevanjem njihove prednosti v primerjavi s ponavljanjem posameznih ukazov.

Kvantitativni kazalniki

- ≈ 65 % učencev je pravilno uporabilo že napisano funkcijo v programu.
- ≈ 45–50 % učencev je pokazalo razumevanje, zakaj je uporaba funkcij smiselna (preglednost, lažje popravljanje).

Cilj je bil delno dosežen.

Uporaba funkcij je bila uspešna na izvedbeni ravni, manj pa na konceptualni ravni razumevanja abstrakcije. To potrjuje, da gre za zahtevnejši koncept, ki zahteva več postopnega uvajanja.

Na podlagi opazovanja dela učencev, analize programov in refleksij lahko sklepamo, da so bili cilji večinoma doseženi. Učenci so razvijali razumevanje iterativnega razvoja programov, spremljali delovanje in izboljševali napake. Največ izzivov je predstavljalo globlje razumevanje funkcij kot abstraktnega pojma, kar predstavlja ustrezno izhodišče za nadaljnje učenje pri rednem pouku.

Refleksija z učečimi se	Učencem je bilo najbolj všeč, da so lahko sami gradili, preizkušali in popravljali svoje izdelke ter da dejavnost ni imela enega samega pravilnega odgovora. Učenci so posebej izpostavili gibanje robota, skakalnice in ples robota, saj so pri teh nalogah takoj videli rezultat svojega dela. Nekaj izjav učencev: »Všeč mi je bilo, ker smo lahko večkrat poskusili in ni bilo nič narobe, če prvič ni uspelo.« »Najbolj zabavno je bilo, ko robot ni šel po pravi poti in smo morali ugotoviti, zakaj.« »Fajn je bilo, ker smo lahko naredili, da robot pleše.« »Če samo malo spremeniš čas, gre robot čisto drugače.« Učenci so spoznali, da program ne deluje vedno pravilno že prvič, da je treba program preverjati in popravljati in da majhne spremembe lahko povzročijo velike razlike v delovanju. Učenci so razvijali razumevanje vzročno-posledičnih povezav med ukazi in delovanjem robota. Nekaj izjav učencev: »Zdaj vem, da program ni končan, dokler ga ne preizkusiš.« »Če robot zavije preveč, ni kriv robot, ampak program.« Učenci so delali v manjših skupinah (pari ali trojice). Poudarili so, da je bilo sodelovanje pomembno, saj so si lahko razdelili naloge (eden gradi, drugi programira). Pomagali so drug drugemu pri iskanju napak in se v skupinah dogovarjali o izboljšavah. Učenci so prepoznali pomen sodelovalnega učenja in delitve odgovornosti. Nekaj izjav učencev: »Všeč mi je bilo, ker smo delali v skupinah in si pomagali.« »Jaz sem programiral, sošolec pa je preverjal, kaj robot dela.« »Če sam nisem vedel kaj je narobe, mi je nekdo iz skupine pomagal.« »Lažje je delati skupaj, ker ima vsak kakšno idejo.«
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Izvedba aktivnosti je bila didaktično ustrezna in učinkovita, saj je večina učencev dosegla zastavljene cilje s področja RIN. Dejavnosti so bile smiselno strukturirane v dva dela (konstruktorstvo in robotika), kar je omogočilo postopen prehod od konkretnega k abstraktnemu razmišljanju. Učenci so bili visoko motivirani, kar se je odražalo v aktivni vključenosti učencev in vztrajnosti pri reševanju problemov. Posebej učinkovita se je izkazala kombinacija: praktičnega dela, sprotnega testiranja in takojšnje povratne informacije (delovanje robota ali konstrukcije). MOČNE STRANI IZVEDBE - Visoka motivacija učencev (aktivna vključenost več kot 80 %). - Jasna povezava med dejavnostjo in cilji RIN. - Takojšnja povratna informacija (robot, konstrukcija), ki dokazano poveča učni učinek - Razvoj vztrajnosti in tolerance do napak, kar je ključno za učenje programiranja. - Učinkovita uporaba sodelovalnega učenja (izmenjava idej, delitev nalog). POMANJKLIVOSTI AKTIVNOSTI Kljub uspešni izvedbi so se pokazale tudi nekatere manjše didaktične pomanjkljivosti: - Premalo eksplicitna strukturiranost iterativnega procesa Učenci so iterativni proces uporabljali, vendar ni bil dovolj jasno poimenovan in strukturiran. Predlog – napisane faze: načrtuj–preizkusi–analiziraj–popravi. - Časovna omejitev za poglobljeno analizo Učenci so imeli dovolj časa za izvedbo, manj pa za refleksijo in razlago vzrokov napak. Predlog: podaljšanje faze analize ali uvedba kratkih vmesnih refleksij. - Različno predznanje učencev Heterogenost skupin je vplivala na tempo dela (nekateri učenci so napredovali hitreje). Predlog: diferenciacija nalog (osnovni + napredni izzivi). - Razumevanje funkcij (abstrakcija)

	Uporaba funkcij je bila pogosto mehanična. Predlog: dodatna faza razlage z analogijami (npr. »recept«, »ponavljajoče opravilo«). PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE • Uvesti vidno strukturo iterativnega procesa (npr. učni plakat ali kartice). • Vključiti kratke vodene refleksije po vsaki fazi testiranja. • Diferencirati naloge (osnovni nivo: pravokotnik, napredni nivo: kombinirane poti ali kompleksnejši ples). • Sistematično uvajati strategijo »ena sprememba – en test«. • Več časa nameniti razlagi in uporabi funkcij kot koncepta. Ugotovljene pomanjkljivosti so manjše in predvsem organizacijsko-didaktične narave, zato jih je mogoče z manjšimi prilagoditvami scenarija učinkovito odpraviti.
--	---

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost